

Reporte de Proyecto

José Carlos Quintero

Paola Espinoza

Julián Soto

María Paula Jiménez

3 de octubre de 2025

Tabla de contenidos

0.1	Objetivos	1
0.2	Introducción / Antecedentes	1
0.3	Marco Teórico (Preliminar)	2
0.4	Descripción de los datos	4
0.5	Análisis exploratorio de la base de datos	4
0.6	Implementación Metodológica (preliminar)	5
0.7	Resultados	8
	Referencias	8

0.1 Objetivos

Objetivo general

Estimar la distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica mediante métodos bayesianos computacionales, con el fin de evaluar la variabilidad territorial y la incertidumbre asociada a las estimaciones.

Objetivos específicos

1. Calcular la distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso y de obesidad en cada provincia (y eventualmente en cantones o distritos) a partir de un modelo binomial bayesiano.
2. Comparar los resultados obtenidos entre diferentes unidades territoriales, analizando medias posteriores e intervalos de credibilidad.
3. Visualizar los resultados mediante mapas y gráficos que representen tanto la prevalencia estimada como la incertidumbre posterior.

0.2 Introducción / Antecedentes

El sobrepeso y la obesidad infantil se han establecido en las últimas décadas como una de las principales problemáticas de salud pública a nivel mundial. En tan solo cuatro décadas, la cantidad de niños y adolescentes en edad escolar con obesidad se multiplicó por más de diez, pasando de 11 millones a 124 millones, y se calculó que alrededor de 216 millones tenían sobrepeso según estimaciones del 2016. (WHO, 2018). Entre los efectos tempranos de estas afecciones se incluyen complicaciones respiratorias, alteraciones metabólicas y problemas psicosociales, mientras que en la adultez se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas, discapacidad y mortalidad prematura (Gamboa-Gamboa et al., 2021).

En Costa Rica, los resultados del Censo Escolar de Peso y Talla 2016 revelaron que más de un tercio de la población infantil en edad escolar presenta sobrepeso u obesidad (Gomez et al., 2023), lo que muestra urgencia de comprender este fenómeno en su complejidad de factores. Del mismo modo en otros países de ingresos medios, el exceso de peso infantil no se distribuye de manera uniforme debido a factores demográficos, socioeconómicos y territoriales que influyen en la prevalencia y configuran escenarios particulares según la

zona de residencia, el nivel de desarrollo del distrito o el tipo de centro educativo (Gamboa-Gamboa et al., 2021).

La evidencia científica en Costa Rica ha informado de la magnitud del problema y de los factores que explican sus diferencias territoriales y sociales. El estudio de Gamboa-Gamboa et al. (2021) analizó más de 347,000 escolares del Censo Nacional de Peso/Talla 2016, revelando que el 34% de los niños presentaban exceso de peso, con mayor prevalencia en varones y en aquellos que asistían a escuelas privadas, vivían en zonas urbanas o en distritos con mayor desarrollo socioeconómico. Estos resultados contrastan con la tendencia vista en países desarrollados, donde la obesidad infantil se asocia más a niveles socioeconómicos bajos, lo que subraya la necesidad de comprender el fenómeno en su contexto nacional.

Por su parte, Nuñez-Rivas et al. (2022) aportaron referencias nacionales de índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura (CC) para estudiantes de 7 a 17 años, mostrando que el 16,3% de los escolares tenían obesidad y el 26,2% sobrepeso. Sus hallazgos mostraron contradicciones con los patrones internacionales, lo que evidencia que el uso exclusivo de referencias externas podría distorsionar la prevalencia real en el país. Esto confirma que contar con curvas nacionales de crecimiento son una herramienta fundamental para el monitoreo y diseño de estrategias de salud pública.

En el ámbito regional, Hernández-Vásquez et al. (2016) evidenciaron en Perú cómo el sobrepeso y la obesidad infantil se concentran en distritos urbanos y costeros, mientras que las zonas andinas y amazónicas registran menores prevalencias. Dicho patrón geográfico refleja la transición nutricional que caracteriza a América Latina, donde coexisten problemas de desnutrición y exceso de peso, situación que hace más compleja la planificación de políticas públicas.

De manera más específica para Costa Rica, Gómez et al. (2023) aplicaron un modelo espacial bayesiano para estimar la prevalencia distrital de obesidad infantil, encontrando asociaciones significativas con factores educativos, económicos y demográficos. Entre los resultados se identificó una relación no lineal con la escolaridad promedio, así como una mayor prevalencia en distritos urbanos, cabeceras de provincia, zonas turísticas y fronterizas con Panamá. Estos hallazgos muestran que los entornos sociales y territoriales influyen de manera decisiva en la distribución del sobrepeso y la obesidad infantil.

Palabras clave: Costa Rica, sobrepeso, obesidad

0.3 Marco Teórico (Preliminar)

0.3.1 1. Modelado bayesiano espacial para mapeo de enfermedad

El estudio de patrones geográficos de sobrepeso y obesidad mediante enfoques bayesianos espaciales permite estimar riesgos o prevalencias incorporando dependencia espacial y cuantificando la incertidumbre. En el contexto costarricense, se ha aplicado este enfoque para la prevalencia infantil, utilizando datos agregados a nivel distrital y complementando con variables socioeconómicas, además de facilitar la visualización mediante un *dashboard* asociado al propio artículo. (Gómez et al., 2023)

0.3.2 2. Modelos espaciales y control de complejidad

En el análisis espacial de enfermedades se emplean modelos jerárquicos que permiten separar efectos estructurados (dependencia espacial) y no estructurados (heterogeneidad), lo cual facilita la interpretación y el control de la complejidad. Este tipo de planteamientos provee una base formal para especificar hiperparámetros y para interpretar los componentes espaciales. (Gelfand et al., 2010)

0.3.3 3. Marcos jerárquicos con estructura/no estructura espacial

El riesgo de obesidad puede modelarse en un esquema jerárquico que incorpore simultáneamente efectos estructurados (dependencia espacial) y no estructurados (heterogeneidad), en línea con modelos jerárquicos bayesianos aplicados en salud pública. (Moraga, 2019)

0.3.4 4. Covariables relevantes y diagnóstico espacial exploratorio

La literatura sobre obesidad infantil considera patrones de estilo de vida —por ejemplo, dieta, tiempo en pantalla, juego al aire libre, sueño y actividad física— y analiza su relación con el desarrollo del sobrepeso. Ello ilustra tanto la selección de covariables significativas como la incorporación de diagnósticos espaciales exploratorios. (World Health Organization, 2018)

0.3.5 5. Comparaciones con modelos de sobredispersión

En datos susceptibles de correlación espacial y conteo/tasas, es pertinente comparar modelos de sobredispersión con los modelos espaciales jerárquicos, utilizando criterios de comparación y diagnóstico. La evidencia empírica disponible muestra aplicaciones de estas comparaciones en contextos de salud pública. (Moraga, 2020)

0.3.6 6. Evidencia contextual: determinantes socioeconómicos y referencias antropométricas

En Costa Rica, se ha documentado la asociación entre nivel socioeconómico (tipo de escuela, zona geográfica, nivel de desarrollo distrital) y exceso de peso en escolares, con una prevalencia total reportada del 34%, y mayor proporción en varones que en mujeres dentro de la muestra analizada. Además, se observa mayor probabilidad de exceso de peso en escuelas privadas, zonas urbanas y distritos más desarrollados. (Gamboa-Gamboa et al., 2021)

Como referencia antropométrica nacional, se han estimado percentiles de IMC y circunferencia de cintura en población infanto-juvenil costarricense, reportando 16.3% de obesidad y 26.2% de sobrepeso en la muestra estudiada, y señalando discrepancias con referencias internacionales que pueden conducir a sobreestimación si se usan de forma exclusiva. (Núñez-Rivas et al., 2022)

0.3.7 7. Patrón espacial en la región: ejemplo del Perú

El análisis espacial del sobrepeso y la obesidad infantil en Perú (2014) identifica concentraciones regionales y clústeres distritales, con mayores tasas en zonas urbanas costeras y menores en regiones andinas y amazónicas, en el contexto de una transición nutricional con coexistencia de desnutrición y exceso de peso. (Hernández-Vásquez et al., 2016)

0.3.8 8. Fundamentos y referencias de estadística espacial

Los fundamentos metodológicos de procesos puntuales y de modelos con efectos aleatorios espaciales se encuentran sistematizados en obras de referencia que sirven como base conceptual y técnica para los enfoques anteriores, incluyendo aplicaciones geoespaciales y de estadística espacial aplicada. (Gelfand et al., 2010; Moraga, 2019, 2023)

0.3.9 9. Síntesis operativa para el estudio propuesto

- El uso de marcos jerárquicos espaciales ofrece una parametrización interpretable de la estructura espacial y una guía para fijar hiperparámetros. (Gelfand et al., 2010)
- La incorporación de efectos estructurados/no estructurados se alinea con desarrollos recientes aplicados al riesgo de obesidad. (Moraga, 2019)
- La selección de covariables puede apoyarse en evidencia sobre estilos de vida y determinantes socioeconómicos, junto con diagnóstico espacial exploratorio. (Gamboa-Gamboa et al., 2021; World Health Organization, 2018)
- La comparación con modelos de sobredispersión y la evaluación mediante criterios y diagnósticos son componentes metodológicos pertinentes. (Moraga, 2020)
- En el caso costarricense, existen datos distritales y un *dashboard* asociado al estudio que facilitan la integración de información socioeconómica y la comunicación de resultados. (Gómez et al., 2023)
- Las referencias antropométricas nacionales pueden complementar o matizar las internacionales en la interpretación de resultados. (Núñez-Rivas et al., 2022)

- Evidencia regional adicional (Perú) muestra la utilidad del análisis espacial para identificar clústeres y gradientes geográficos. (Hernández-Vásquez et al., 2016)

0.4 Descripción de los datos

La base de datos utilizada en este estudio contiene información sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en distintos cantones de Costa Rica en el año 2016, junto con variables sociodemográficas y económicas relevantes. Los datos permiten analizar la distribución de la obesidad en la población y explorar posibles relaciones con factores sociales, educativos y de condiciones de vida en cada cantón. Se descartaron los valores faltantes, pues complejizaban la implementación metodológica. Las variables consideradas en el análisis se describen a continuación:

- **distrito:** Nombre del distrito al que corresponde el registro.
- **provincia:** Nombre de la provincia correspondiente.
- **canton:** Nombre del cantón correspondiente. Representa la unidad territorial principal de análisis.
- **condicion:** Clasificación de los casos según el estado nutricional: sobrepeso, obesidad o combinada.
- **total:** Total de personas observadas.
- **subtotal:** Número de casos registrados por cantón dentro de cada categoría específica de condición.
- **prevalencia:** Porcentaje de la población del cantón que presenta sobrepeso, obesidad o ambas.
- **desempleo:** Porcentaje de personas desempleadas dentro del cantón.
- **poblacion_urbana:** Porcentaje de la población que reside en áreas urbanas del cantón.
- **privacion_critica:** Porcentaje de población en situación de privación crítica.
- **poblacion_menor_14:** Porcentaje de personas menores de 14 años en la población total del cantón.
- **hogares_monomarentales:** Porcentaje de hogares encabezados por un solo padre o madre.
- **ocupantes_por_hogar:** Promedio de personas que habitan en cada hogar del cantón.
- **anos_escolaridad:** Promedio de años de escolaridad alcanzados por la población, indicador del nivel educativo.

0.5 Análisis exploratorio de la base de datos

La base de datos empleada contiene indicadores socioeconómicos y demográficos por distrito, así como medidas de prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. La fuente primaria de información es el Primer Censo Escolar Peso/Talla del 2016, una iniciativa que recolectó datos antropométricos de 347,379 niños entre 6 y 12 años pertenecientes al sistema escolar público y privado de Costa Rica. La información se encuentra desagregada en unidades administrativas (provincias, cantones y distritos). Para este estudio se seleccionaron los distritos como unidad de análisis, con el fin de aumentar la granularidad y captar mejor la heterogeneidad socioeconómica a ese nivel. Además, se asociaron métricas provenientes del Censo 2011, logrando un total de 472 territorios considerados.

En términos generales, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad infantil muestra una media del 34%, con valores entre 13% y 56%, reflejando una variabilidad importante entre distritos. Al desagregar, la prevalencia de sobrepeso presenta un promedio de 20%, con una desviación estándar del 3% y un rango entre 6 y 33%, mientras que la prevalencia de obesidad registra un promedio de 14%, con desviación estándar del 4% y valores entre 0 y 33%. Estos resultados evidencian que, aunque ambas condiciones están presentes en magnitudes considerables, el sobrepeso es más frecuente que la obesidad, lo cual no es sorprendente al considerar que la obesidad se puede interpretar como un caso extremo de sobrepeso.

Los años de escolaridad promedio por distrito se sitúan en 8.1 años, con una dispersión moderada (sd 1.5). La tasa de desempleo es baja en promedio (3%), pero con algunos distritos alcanzando valores cercanos a

9%. El porcentaje de hogares monomarentales ronda el 20% y la privación crítica promedio de los hogares se ubica en 29%, mostrando casos extremos de hasta 90%. La población urbana evidencia una clara polarización: muchos distritos son predominantemente rurales (0%) o completamente urbanos (100%).

Los histogramas permiten identificar distribuciones relativamente simétricas para variables como años de escolaridad, hogares monomarentales y ocupantes por hogar, mientras que otras como la población urbana y la privación crítica presentan asimetrías y valores extremos.

En cuanto a las asociaciones bivariadas, se observan patrones relevantes:

- Existe una relación positiva entre la prevalencia de sobrepeso/obesidad y los años de escolaridad promedio (los distritos con mayor escolaridad tienden a reportar mayor prevalencia).
- La relación con la tasa de desempleo es débil y ligeramente negativa, indicando que este factor no parece estar fuertemente vinculado con la prevalencia.
- El porcentaje de población urbana muestra una asociación positiva con la prevalencia, aunque con dispersión considerable.

Finalmente, al comparar por provincia, la prevalencia combinada oscila entre 30% en Limón y 37% en Heredia, siendo esta última la más alta. Los boxplots confirman una mayor heterogeneidad en provincias como San José y Alajuela, mientras que Cartago y Guanacaste presentan distribuciones más concentradas.

0.6 Implementación Metodológica (preliminar)

0.6.1 Enfoque Bayesiano

Dada la naturaleza de los datos, se modela el número total de casos observados en cada categoría (sobrepeso y obesidad, respectivamente) mediante una distribución $Y \sim \text{Binom}(N, p)$, donde Y es el número total de casos, N el tamaño de la muestra y p la probabilidad de pertenecer a la categoría de sobrepeso (o bien, obesidad) independientemente de la pertenencia cantonal o distrital. Desde un enfoque bayesiano, se asigna una distribución previa $\pi \sim \text{Beta}(1, 1)$. De esta forma, se estima la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil en Costa Rica, a través del algoritmo Metropolis-Hastings.

0.6.2 Autocorrelación

Para el método de Metropolis-Hastings, en ambos casos, se obtuvo una alta autocorrelación entre los elementos de la cadena, como se aprecia en las siguientes figuras.

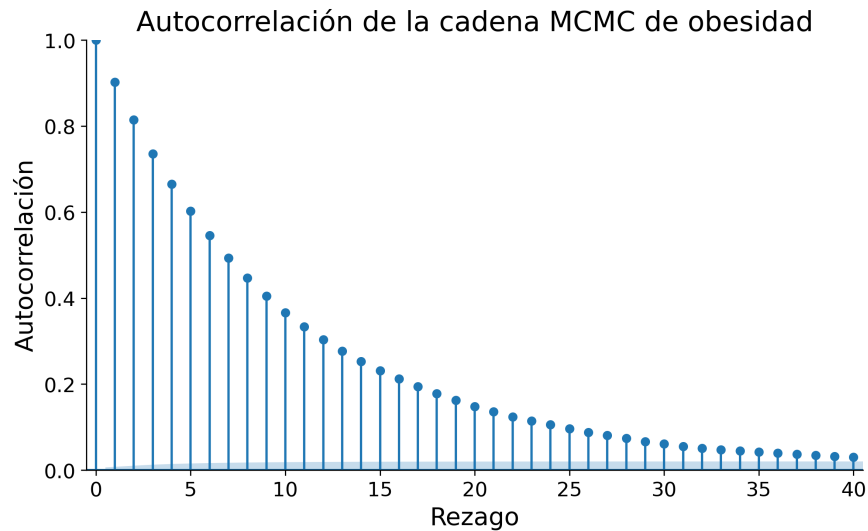


Figure 1: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil

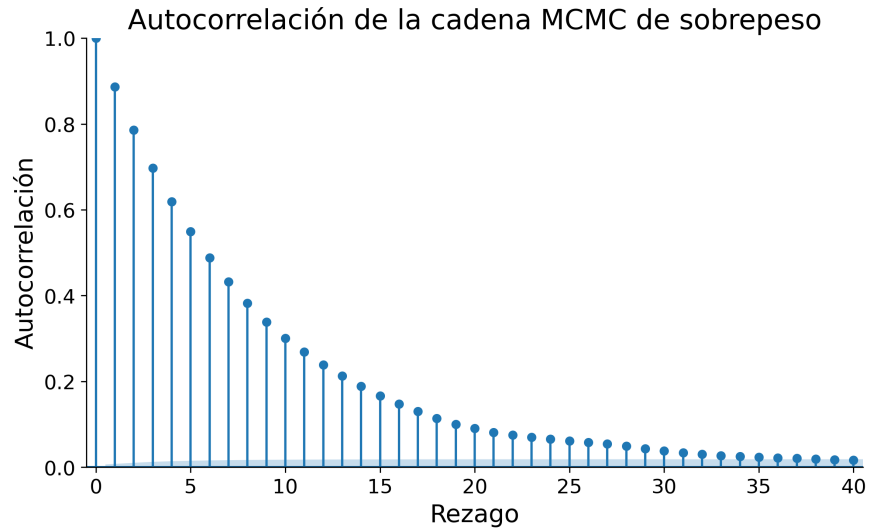


Figure 2: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil

0.6.3 Histogramas

Una vez finalizado el proceso, se realizaron histogramas para visualizar la distribución posterior obtenida a partir de esta metodología. Además, se presenta la media y el intervalo de confianza para cada categoría.

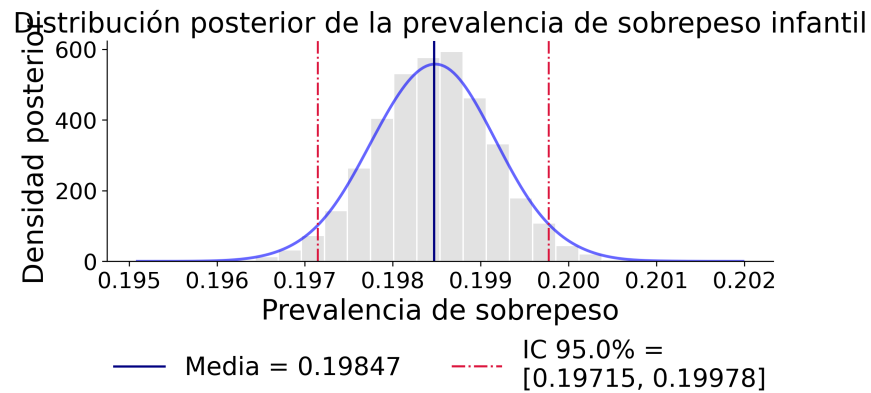


Figure 3: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil

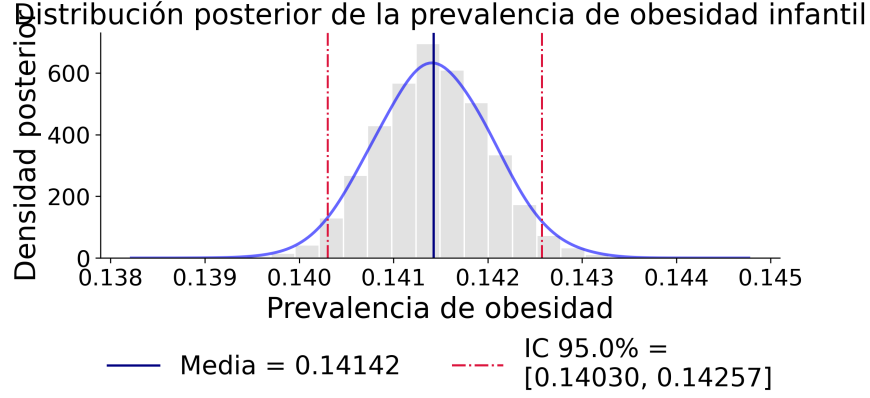


Figure 4: Distribución posterior de la prevalencia de obesidad infantil

0.6.4 Modelo de Regresión Binomial para prevalencia de sobrepeso, a nivel distrital.

Por su parte, se ajustó también un modelo de regresión binomial, con función de enlace logit, para modelar la prevalencia de sobrepeso en función de covariables sociodemográficas a nivel distrital. Específicamente, se considera como variable de respuesta, Y_i , la cantidad de casos observados de sobrepeso en el i -ésimo distrito, con una muestra total de n_i :

$$Y_i \sim \text{Binomial}(n_i, \pi_i), \quad \text{logit}(\mathbb{E}(Y_i|\mathbf{X})) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_p X_{pi}$$

Se incluyen las covariables: desempleo, población urbana, privación crítica, población menor de 14 años, hogares monomarentales, ocupantes por hogar y años de escolaridad. En la siguiente figura se presenta un resumen de las estimaciones de los coeficientes del modelo.

Table 1: Resumen de los coeficientes del modelo binomial.

Variable	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.540	0.1279	-12.042	< 2e-16 ***	
desempleo	-2.897	0.5001	-5.793	6.93e-09 ***	
población_urbana	0.059	0.0246	2.420	0.0155 *	
privación_crítica	-0.125	0.0789	-1.592	0.1114	Signif. codes: 0 '***' 0.001
población_menor_14	-0.940	0.2175	-4.321	1.55e-05 ***	
hogares_monomarentales	-0.009	0.1401	-0.068	0.9457	
ocupantes_por_hogar	0.105	0.0234	4.507	6.58e-06 ***	
años_escolaridad	0.012	0.0077	1.590	0.1117	

*** 0.01 ** 0.05 . 0.1 . 1

En el modelo, resultan estadísticamente significativas las covariables de Desempleo, Población menor de 14 años, Ocupantes por hogar y Población urbana. Asimismo, el modelo es significativo con respecto al modelo nulo, por lo que las covariables incluidas explican parte de la variabilidad. Sin embargo, los diagnósticos indican la presencia de sobredispersión, con la razón Deviance/dof = 1.914. Por lo que el modelo no logra capturar en su totalidad la variabilidad de los datos.

0.6.5 Modelo de Regresión Binomial Jerárquico.

En este estudio, la información se dispone a nivel distrital, la unidad geográficas más desagregada disponible. No obstante, los distritos están anidados dentro de cantones y provincias. Como lo señala la literatura

consultada, es razonable asumir la existencia de correlación entre observaciones de una misma unidad geográfica superior. Por esta razón, se plantea el uso de modelos jerárquicos con efectos aleatorios que permitan incorporar la variabilidad entre niveles

De forma análoga, sea Y_{ij} el número de casos de sobrepeso en el distrito i perteneciente a la unidad geográfica j (cantón o provincia), y n_{ij} el total de individuos observados en dicho distrito. Se propone el siguiente modelo:

$$Y_{ij} \sim \text{Binomial}(n_{ij}, \pi_{ij}), \quad \text{logit}(\mathbb{E}(\pi_{ij}|\mathbf{X})) = \beta_0 + \mathbf{X}_i^\top \beta + u_j,$$

donde u_j representa el efecto aleatorio asociado a la unidad geográfica superior j . Se asume que estos efectos aleatorios siguen una distribución normal con media cero y varianza común:

$$u_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

En este sentido, se aplicaron los tests de Levene y Fligner-Killen, para valorar la hipótesis de igualdad de varianzas a nivel provincial. En el test Fligner-Killen, se rechaza al 5% la hipótesis de igualdad de varianzas de la logit prevalencia entre provincias, mientras que en el test de Levene no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis.

0.7 Resultados

El objetivo principal es combinar información sociodemográfica y territorial para generar estimaciones ajustadas que reflejen la variabilidad tanto entre distritos como entre provincias, permitiendo comparar la prevalencia entre regiones de manera más robusta.

La metodología parte de una preparación de datos donde se filtran los registros según la condición de interés (por ejemplo, obesidad), se eliminan observaciones sin exposición (totales igual a cero) y se construyen las variables de respuesta y (casos observados) y n (población total). Además, se seleccionan y estandarizan variables sociodemográficas como desempleo, escolaridad, población urbana o número de ocupantes por hogar. Estas covariables se normalizan para que todas tengan media cero y desviación estándar uno, asegurando que los coeficientes del modelo sean comparables.

El modelo jerárquico utilizado es una regresión binomial con enlace logit, formulada como:

$$y_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i), \quad \text{logit}(p_i) = \alpha + X_i \beta + u_j$$

donde u_j representa un efecto aleatorio provincial que captura la variabilidad no explicada por las covariables entre provincias. Este término jerárquico permite incorporar la estructura territorial en la estimación. Debido a la poca información previa disponible, se utilizaron previas débiles para los parámetros α , β y σ_u (desviación de los efectos provinciales).

La inferencia bayesiana se implementa con el paquete PyMC, que aplica técnicas de muestreo MCMC (Markov Chain Monte Carlo) para generar miles de simulaciones de la distribución posterior de los parámetros. El script ejecuta cuatro modelos principales: dos jerárquicos (con efectos provinciales) y dos no jerárquicos (sin efectos provinciales), tanto para obesidad como para sobrepeso, lo que permite evaluar el aporte de la estructura jerárquica en la explicación de la variabilidad y la precisión de las estimaciones.

Finalmente, el documento produce resúmenes y visualizaciones de las distribuciones posteriores. A partir de los valores simulados de p_i , se calculan las medias, medianas e intervalos de credibilidad al 95 % para cada distrito. Además, se obtienen estimaciones agregadas por provincia y para el país en general. Estas distribuciones se representan mediante histogramas y curvas de densidad suavizadas.

Referencias

Gamboa-Gamboa, T., Fantin, R., Cordoba, J., Caravaca, I., & Gómez-Duarte, I. (2021). Relationship between childhood obesity and socio-economic status among primary school children in costa rica. *Public Health Nutrition*, 24(12), 3825–3833. <https://doi.org/10.1017/S1368980021002032>

- Gelfand, A. E., Diggle, P. J., Guttorp, P., & Fuentes, M. (Eds.). (2010). *Handbook of spatial statistics*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420072884>
- Gómez, M. J., Barboza, L. A., Vásquez, P., & Moraga, P. (2023). Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in costa rica. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15486-1>
- Hernández-Vásquez, A., Bendezú-Quispe, G., Díaz-Seijas, D., Santero, M., Minckas, N., Azañedo, D., & Antiporta, D. A. (2016). Análisis espacial del sobrepeso y la obesidad infantil en el Perú, 2014 [spatial analysis of childhood obesity and overweight in Peru, 2014]. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(3), 489–497. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2298>
- Moraga, P. (2019). *Geospatial health data: Modeling and visualization with r-INLA and shiny*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780429341823>
- Moraga, P. (2020). Species distribution modeling using spatial point processes: A case study of sloth occurrence in Costa Rica. *The R Journal*, 12(2), 293–310. <https://doi.org/10.32614/RJ-2021-017>
- Moraga, P. (2023). *Spatial statistics for data science: Theory and practice with R*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781032641522>
- Núñez-Rivas, H. P., Holst-Schumacher, I., Campos-Saborío, N., & López-López, E. (2022). Percentiles of body mass index and waist circumference for Costa Rican children and adolescents. Percentiles de índice de masa corporal y circunferencia de la cintura en niños y adolescentes de Costa Rica. *Nutrición Hospitalaria*, 39(6), 1228–1236. <https://doi.org/10.20960/nh.04130>
- World Health Organization. (2018). *Taking action on childhood obesity*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf>.